高要蛟塘“9·27”一般火灾事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2026 年 2 月 13 日

目　录

一、事故有关情况……－2－

（一）事故发生单位基本情况……－2－

（二）相关单位基本情况……－3－

（三）受影响建筑概况……－7－

（四）相关单位租赁及安全生产协议签订情况……－10－

（五）相关单位安全管理情况……－11－

（六）日常监管及专项整治情况……－16－

（七）事故发生经过……－17－

（八）事故现场情况……－22－

（九）人员伤亡及经济损失情况……－28－

二、事故应急处置及评估情况……－29－

（一）事故信息接报及响应情况……－29－

（二）事故现场应急处置情况……－30－

（三）善后处置情况……－32－

（四）应急处置评估……－33－

三、事故原因分析……－33－

（一）起火原因……－33－

（二）火灾蔓延原因……－35－

（三）综合分析……－36－

四、有关责任单位存在的主要问题……－36－

（一）事故发生单位责任……－36－

（二）有关单位责任……－37－

（三）地方党委、政府……－37－

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……－38－

（一）建议移送司法机关处理人员（2人）……－38－

（二）行政处罚建议……－39－

（三）不予行政处罚建议……－41－

（四）其他处理建议……－41－

六、事故主要教训……－42－

七、事故整改和防范措施建议……－42－

（一）坚持发展和安全并重，狠抓消防安全责任落实……－42－

（二）提升基层消防安全治理能力……－43－

（三）提升基层消防安全意识……－43－

（四）加强督导检查……－44－

2025年9月27日17时17分29秒，位于肇庆市高要区蛟塘镇****的广东****科技有限公司发生火灾，并波及蔓延到与之毗邻的肇庆市****新材料有限公司、肇庆市****材料科技有限公司、肇庆****有限公司、****体育产业有限公司、肇庆****制品有限公司。整体过火面积7699.5平方米，未造成人员伤亡，直接经济损失为2860.688249万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视。为尽快查明事故原因，认定事故性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三章第十九条的规定，经区人民政府同意，由区委常委、副区长为组长，区消防救援大队、区应急管理局、市生态环境局高要分局、市公安局高要分局、区总工会、市自然资源局高要分局、区住房和城乡建设局、区市场监管局、区工业和信息化局、蛟塘镇人民政府、广东电网有限责任公司肇庆高要供电局等单位组成事故调查组，同时邀请区纪委监委机关派员参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、座谈交流、询问谈话、现场勘验、视频分析、检测鉴定等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了涉事企业和有关生产经营单位相关情况和责任，查明了地方党委、政府、有关部门在监管方面存在的问题和相关人员责任。同时，调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，高要蛟塘“9·27”一般火灾事故是一起因模温机线路短路故障，设备维修人员未关闭模温机电源，消除线路短路故障即外出，线路短路引燃模温机导热油，经营主体未落实消防安全责任导致的一般生产安全责任火灾事故[1]。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位基本情况

广东****科技有限公司，统一社会信用代码：9144********WH9U3B；事发时法定代表人：陈**；登记状态：在营（开业）企业；成立日期：2022年6月1日；注册资本：500万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；地址：肇庆市高要区蛟塘镇****，经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2021年9月28日取得肇庆市高要区住房和城乡建设局核发的《建设工程消防验收备案受理凭证书》（高建竣备凭字〔2021〕第53号），该工程未被确定为检查对象。

2025年12月4日，该公司工商登记法定代表人、实际控制人变更为陈*歆。

根据高要区发展和改革局提供的企业投资项目备案资料显

[1]《火灾统计管理规定》第十条 根据火灾造成的人员伤亡、受灾户数和直接财产损失，将火灾划分为四个等级：（四）一般火灾是指造成3人以下死亡，10人以下重伤和死亡，受灾10户以下，3000万元以下直接财产损失的火灾；其中，无人员伤亡且直接财产损失在1000元以下的，为轻微火灾。

示广东****科技有限公司的生产项目为使用符合当前国家产业政策的设备,使用不同粘度的硅油通过混合搅拌分装工序生产复配硅油，年产量5200吨。国民经济行业代码为2659、其他合成材料制造。生产设备包括：釜、电机、减速机、刮板蒸发器、冷凝器、真空机组、制氢机、冷水塔、尾气料收集罐、板框过滤机。备案的工艺流程为原材料（硅油原料）、混合、搅拌、分装、成品（复配硅油）。

（二）相关单位基本情况

1.厂房所有者：肇庆市****有限公司

统一社会信用代码：9144********06777Q；法定代表人：秦*；登记状态：存续（在营、开业、在册）；成立日期：2004年7月8日；注册资本：1000万元人民币；企业类型：其他有限责任公司；国标行业：白酒制造（C1512）；地址：肇庆市高要区蛟塘镇****,经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营；动物肠衣加工；食品生产；食品销售；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:采购代理服务；初级农产品收购；农副产品销售；粮食收购；中草药收购；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）

2.厂房分租方：肇庆市**科技发展有限公司**

统一社会信用代码：9144********67927A；法定代表人：陈*；登记状态：在营（开业）企业；成立日期：2021 年 3 月 30 日；注册资本：50 万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；国标行业：投资与资产管理（L7212）；地址：肇庆市高要区蛟塘镇****，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；酒店管理；企业管理；商业综合体管理服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属结构制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.被烧及厂房承租方：肇庆市**新材料有限公司**

统一社会信用代码：9144********2XE46F；法定代表人：龚**；登记状态：在营（开业）企业；成立日期：2023 年 11 月 2 日；注册资本：100 万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；国标行业：新材料技术推广服务（M7513）；地址：肇庆市高要区蛟塘镇****，经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；橡胶制品制造；包装材料及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危

险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；体育场地设施工程施工；金属包装容器及材料销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶加工专用设备销售；包装专用设备销售；纸制品销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；机械设备租赁；机械设备销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；国内贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该公司厂房总体面积1890平方米，厂房外部受火，火势未蔓延至厂房内部。

4.被烧及厂房承租方：肇庆**有限公司**

统一社会信用代码：9144********G7RD4M；法定代表人：李**；登记状态：存续（在营、开业、在册）；成立日期：2022年6月6日；注册资本：300万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；国标行业：新材料技术推广服务（M7513）；地址：肇庆市高要区蛟塘镇****，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封用填料制造；建筑防水卷材产品制造；国内贸易代理；货物或技术进出

口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该公司厂房总体面积1890平方米，厂房整体过火。

5.被烧及厂房承租方：肇庆市**材料科技有限公司**

统一社会信用代码：9144********CFA67G；法定代表人：王**；登记状态：在营（开业）企业；成立日期：2023年8月30日；注册资本：500万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；国标行业：新材料技术推广服务（M7513）；地址：肇庆市高要区蛟塘镇****，经营范围：一般项目：新材料技术研发；生物农药技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；生物质能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该公司厂房总体面积1919.5平方米，厂房整体过火。

6.被烧及厂房承租方：肇庆**制品有限公司**

统一社会信用代码：9144********DJU57U；法定代表人：林*；登记状态：在营（开业）企业；成立日期：2021年11月4日；注册资本：10万元人民币；企业类型：有限责任公司（自

然人投资或控股）；国标行业：日用塑料制品制造（C2927）；地址：肇庆市高要区蛟塘镇****，经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司厂房总体面积1060平方米，厂房整体过火。

7.被烧及厂房承租方：**体育产业有限公司**

统一社会信用代码：9144********4F8K4J；法定代表人：邓*；登记状态存续（在营、开业、在册）；成立日期：2022年2月3日；注册资本：1000万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；国标行业：体育用品制造（C244）；地址：肇庆市高要区蛟塘镇****，经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；园林绿化工程施工；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；工程管理服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司厂房总体面积866平方米，厂房整体过火。

（三）受影响建筑概况

1.基本情况

受影响建筑为肇庆市高要区蛟塘镇****内部的编号为仓库

1、2、3、4、7[2]的建筑（见图1、2）。事故相关建筑整体面积9515.5平方米，结构类型为砖混钢架结构，地上1层，高约12米，四周环绕为厂区通道，整体朝向坐西北朝东南。上述建筑产权为肇庆市****有限公司单独所有。



图1 起火建筑俯拍图

[2] 该编号为肇庆市****有限公司3期仓库建设工程建设规划文件的编号，仓库1承租单位为肇庆市****新材料有限公司；仓库2承租单位为肇庆****有限公司；仓库3承租单位为广东****科技有限公司；仓库4为肇庆市****材料科技有限公司；仓库7承租单位为****体育产业有限公司、肇庆****制品有限公司。

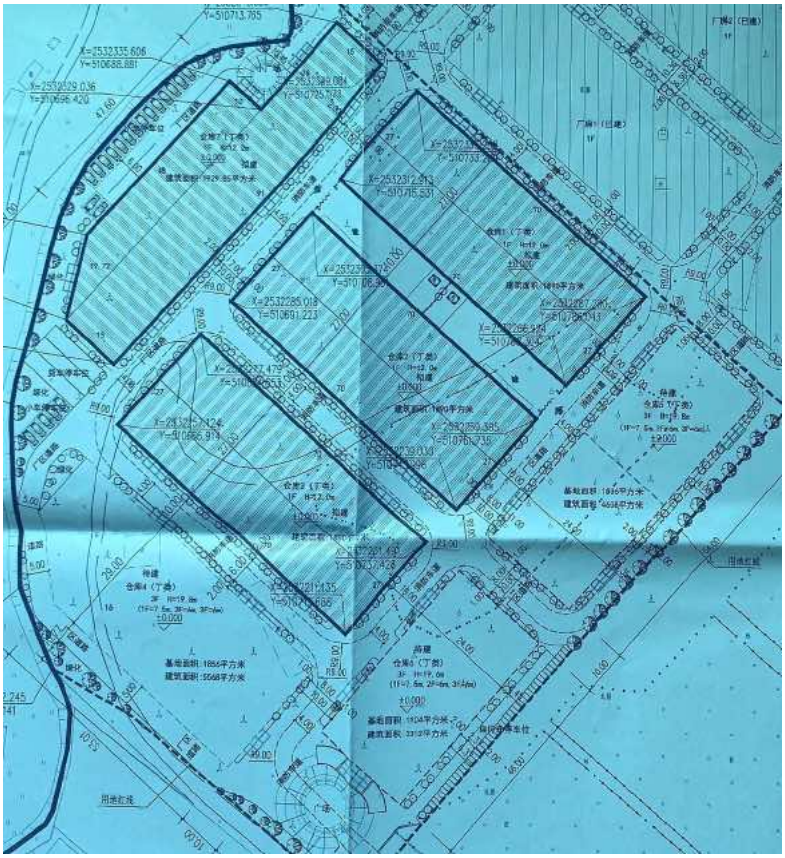


图 2 肇庆市****有限公司 3 期仓库建设工程建设规划图

2.建筑工程概况

肇庆市****有限公司 3 期仓库建设工程用地面积为 21071.9m^2，由仓库 1–7 组成（详见图 2），分两批建设（仓库 1–3、7 为第一批，仓库 4–6 为第二批），仓库均为单层砖混钢架结构，耐火等级二级，消防设计火灾危险性类别为丁类，每个仓库均为独立防火分区[3]；仓库 1–3、7 设计年限 25 年，仓库 4–6 设计年限为 50 年。

3.消防设计验收备案情况

[3] 根据《肇庆市西江酒厂 3 期仓库建设工程仓库 1、仓库 2、仓库 3、仓库 7 消防报建说明》、《消防设计文件（肇庆市西江酒厂 3 期仓库建设工程–仓库 4、仓库 5、仓库 6）》，仓库 1–7 均为 1 个独立防火分区。

（1）第一批建设仓库

2020年8月，广州****研究院有限公司对仓库1、2、3、7进行消防设计，2021年8月30日，广东****消防技术服务有限公司对该建设工程进行消防设施检测及竣工验收消防查验。2021年9月28日，肇庆市****有限公司向高要区住建局申请该建设工程的消防验收备案，备案受理凭证：高建竣备凭字〔2021〕第53号。

（2）第二批建设仓库

2022年7月，****勘察设计有限公司对仓库4、5、6进行消防设计，2023年1月10日，肇庆市****消防科技发展有限公司对该建设工程进行消防设施检测及竣工验收消防查验。2023年1月13日，肇庆市****有限公司向高要区住建局申请该建设工程的消防验收备案，备案受理凭证：高建竣备凭字〔2023〕第5号。

4.消防设施器材设置情况

（1）周围水源情况

该厂房设置有室内消火栓系统，着火建筑400米有储量600吨的消防水池，消防水池毗邻天然水源。

（2）建筑内消防设施及器材设置情况

建筑设有消防通道，建筑设置有室内消火栓系统、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防设施器材。

5.事故相关建筑二次装修工程申请消防设计审查验收备案

情况

根据调查了解,广东****科技有限公司所在建筑及受本次火灾影响的其他建筑装修及安装设备后未申请办理消防设计审查验收备案[4][5][6]。

（四）相关单位租赁及安全生产协议签订情况

2022 年 9 月 1 日，肇庆市****有限公司与肇庆市****科技发展有限公司签订仓库、道路租赁合同，肇庆市****科技发展有限公司租用肇庆市****有限公司仓库共 4 座（仓库 1、2、3、7）面积共 7600 ㎡，道路（混凝土地面）共 4212 ㎡。不动产权：粤（2019）肇庆高要不动产权第 0011542 号。租赁期自 2022 年 9 月 1 日起至 2028 年 9 月 30 日止。合同约定双方权利和义务。

2022 年 11 月 1 日，肇庆市****有限公司与肇庆市****科技发展有限公司签订租赁合同,肇庆市****科技发展有限公司租用肇庆市****有限公司仓库共 3 座（仓库 4、5、6）面积共 4496 ㎡，道路（混凝土地面）共 1290 ㎡。不动产权：粤（2019）肇庆高要不动产权第 0011542 号。租赁期自 2022 年 11 月 1 日起至 2030 年 10 月 30 日止。合同约定双方权利和义务，签订企业安全生产目标管理责任书（承诺书）。

2022年5月25日,肇庆市****科技发展有限公司与广东****科技有限公司签订厂房租赁合同,租用肇庆市****有限公司厂房

[4]《中华人民共和国消防法》第十三条：前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。

[5]《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》本规定所称其他建设工程，是指特殊建设工程以外的其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程。

[6]《建筑设计防火规范》GB50016-2014 1.0.2：本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑：1 厂房 2 仓库。

之二（仓库3），租赁期限2022年5月25日至2028年5月24日。

肇庆市****科技发展有限公司作为甲方在2023年6月16日分别与作为乙方的广东****科技有限公司、****体育产业有限公司、肇庆****制品有限公司、肇庆****有限公司签订安全生产责任协议；在2023年8月30日与乙方肇庆市****材料科技有限公司签订安全生产责任协议；在2023年11月1日与乙方肇庆市****新材料有限公司签订安全生产责任协议。

（五）相关单位安全管理情况

1.事故发生单位：广东**科技有限公司**

（1）事故发生时的主要负责人为陈**，安全员冼**。事故发生时主要负责人陈**不在现场，安全员冼**在模温机报警后，在未确认模温机隐患情况、未断开模温机电源、未联系厂家维修技术人员[7]、未消除安全隐患[8]的情况下离开现场外出，造成现场安全管理失控。

（2）该公司未将模温机故障处理流程纳入操作规程，未建立有效的模温机安全操作规程与预防性维护计划，对操作和维修人员的专业技能与安全培训不足，致使其无法识别设备异常风

---

[7] 广东****科技有限公司提供《SOT机型操作手册》第一章安全守则 1.1安全提示标志 第四项：当该报警灯报警时，表示出现加热异常，马上关闭空气开关总电源，并根据维修热线联系本公司维修技术人员。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

险，且缺乏专业的设备维护团队，导致设备维护检修不到位。

（3）生产厂房是以丁类仓库[9]依法通过建设工程消防验收备案，但实际生产中是丙类生产厂房[10]，该企业未为二次装修工程进行消防设计、验收，将丁类仓库直接用作丙类生产厂房；未采取防火分隔等防火防爆技术措施，分隔生产区域、储存区域[11]，存在重大火灾隐患[12]。

2.事故相关单位：肇庆市**科技发展有限公司**

该公司设置有应急救援指挥部，总指挥陈*，副总指挥陈*，下设抢修抢险组、医疗救护组、警戒疏散组，该公司《应急救援指挥部组织架构和职责》中有明确总指挥、副总指挥、各组组长职责。该公司制定有应急管理制度、消防安全管理制度，未提供其他制度资料，安全生产规章制度未健全。该公司应急管理制度要求每年至少开展应急培训两次，应急预案演练三次，该公司仅对公司内部人员开展一次安全生产培训，安全生产管理制度未落实。该公司事故发生前当年内未对承租单位进行消防安全、安全生产培训，未组织承租单位进行消防演练、安全生产演练。

对承租单位进行消防安全巡查和隐患排查浮于表面，巡查记

---

[9]《建筑设计防火规范》GB50016-2014 表3.1.3：储存的火灾危险性为丁类的，其火灾危险性特征为储存难燃烧物品。

[10]《建筑设计防火规范》GB50016-2014 表3.1.1：生产的火灾危险性为丙类的，其火灾危险性特征为使用或产生闪点不小于60℃的液体/可燃固体。广东****科技有限公司生产中使用的导热油闪点212℃、生产的各类硅油闪点温度在240℃至310℃之间，符合前述规范的使用或产生闪点不小于60℃的液体这一条件，故该公司厂房火灾危险性为丙类。

[11]《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.3.6 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定：2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

[12]《重大火灾隐患判定方法》7.2 防火分隔 7.2.3 丙、丁、戊类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。

录未有巡查发现问题照片及整改情况图片，未有承租单位人员签名或承租单位盖章确认。

该公司将仓库7租给****体育产业有限公司、肇庆****制品有限公司，根据仓库7消防设计，仓库7为1个独立防火分区，该公司将仓库7分租前未根据相关标准改变防火分区划分并建设防火分隔[13]、并向高要区住建局申请消防验收备案。

该公司未督促承租单位在装修完成投入使用前申请消防验收备案。

3.事故相关单位：肇庆市**有限公司**

该公司主要负责人是秦*，园区内消防巡查和日常检查工作由梁**负责，该公司建立全员安全生产责任制，有制定安全生产规章制度、操作规程。有制定安全生产教育和培训计划并组织开展培训。有建立安全风险分级管控和隐患排查治理机制。有制定安全生产事故应急救援预案。有对承租单位进行安全生产、消防安全隐患检查记录。该公司已申请事故相关厂房建设工程消防验收备案。

4.事故相关单位：肇庆**有限公司**

该公司安全生产管理资料因火灾烧毁，未能提供安全生产管理制度、操作规程、仓库管理制度；根据该公司实际投资人侯**口述，该公司以开班前会的形式开展安全生产教育培训，记录因火灾烧毁未能提供；该公司有购买劳保鞋、手套、防尘口罩、急

[13]《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第1.0.4条：同一建筑内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔，该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。

救包等安全生产投入；该公司安全风险分级管控和隐患排查治理机制建立情况为每周进行一次隐患排查，未发现隐患；该公司有进行危险源辨识，危险源为厂内电箱；该公司未以防火墙体分隔生产区域、储存区域；该公司未采取任何有效的应急处置措施，导致该公司损失扩大。

5.事故相关单位：肇庆市**材料科技有限公司**

该公司委托广东****安全技术服务有限公司做安全生产标准化资料，其安全生产管理资料因火灾烧毁，未能提供安全生产管理制度、操作规程、仓库管理制度；根据该公司法定代表人王**口述，该公司有对叉车工、操作工开展安全生产培训，培训内容为安全制度、注意事项，记录因火灾烧毁未能提供；该公司有购买劳保用品、消防设备等安全投入；该公司安全风险分级管控和隐患排查治理机制建立情况、检查整改记录未提供；该公司危险源辨识情况为粉尘、有限空间，管理方式为设置警示牌；该公司未以防火墙体分隔生产区域、储存区域；该公司未采取任何有效的应急处置措施，导致该公司损失扩大。

6.事故相关单位：肇庆**制品有限公司**

该公司安全生产管理资料因火灾烧毁，未能提供安全生产管理制度、操作规程、仓库管理制度；根据该公司法定代表人林*口述，该公司有制定每个岗位的安全生产职责，但未形成制度，全员安全生产制度未完善；该公司无仓库管理制度；该公司培训的内容为使用灭火器和逃生通道以及在工作群发安全生产视频，

每季度开展一次，培训记录因火灾烧毁；该公司安全风险分级管控和隐患排查治理机制建立情况为每个月开展检查，检查整改记录未提供；该公司有进行危险源辨识，未发现危险源；该公司有购买灭火器、头盔、手套等的安全生产投入。该公司未以防火墙体分隔生产区域、储存区域；该公司未采取任何有效的应急处置措施，导致该公司损失扩大。

7.事故相关单位：**体育产业有限公司**

该公司安全生产管理资料因火灾烧毁，未能提供安全生产管理制度、操作规程、仓库管理制度；根据该公司法定代表人邓*口述，该公司安全生产制度内容包括定期检查消防栓，设备、水电开关由厂长和副厂长管理，厂内禁烟等；该公司仓库管理制度包括进出仓库记录等；该公司以开会的形式开展安全生产培训，由厂长和副厂长召集人员讲注意事项，每个月进行一次，每个新人进入会完整培训一次，记录因火灾烧毁未能提供；该公司安全风险分级管控和隐患排查治理机制建立情况为每天进行巡查，未排查出隐患；该公司危险源辨识情况为粉尘、有限空间；该公司未以防火墙体分隔生产区域、储存区域；该公司未采取任何有效的应急处置措施，导致该公司损失扩大。

（六）日常监管及专项整治情况

蛟塘镇人民政府积极落实上级工作部署和安排，2025 年以来至事故发生前，召开安全生产工作会议传达、学习上级有关安全生产会议、文件精神，班子会议研究讨论安全生产、消防安全

议题共13次，并部署镇各时期安全生产、消防安全各项工作，作出相关工作部署7项，其中制定有《蛟塘镇安全生产网格化管理方案》，细化落实网格化安全生产管理工作；印发宣传、隐患排查工作方案6份，对节日期间安全防范、节后复工复产、动火作业、防止坠落、设备安全等工作专门下达工作要求。召开3次蛟塘镇、村干部（3·8、6·1、8·15）火灾事故警示教育会议，专题研究分析蛟塘镇消防安全形势及部署相关工作。面向镇全体企业召开安全工作会议2次、召开“6·1”火灾亡人警示教育会议1次；联合镇瑞诚园区开展消防应急安全演练1次。针对3·8、6·1、8·15火灾事故，镇党委书记、镇长、分管领导多次带队到企业现场一线检查安全生产及消防安全工作并提出相关工作意见。调查过程中，未发现蛟塘镇人民政府、主要领导及分管领导存在履职不到位问题。

（七）事故发生经过

广东****科技有限公司车间内部监控视频显示：

7时38分许，工人陆续回到车间，车间正常生产。

15时06分许，****工业园园区断电（经供电部门确认15时06分后没有数据回流）。

15时06分04秒，宝**视频监控断开连接（园区断电）。

15时52分20秒，宝**视频监控恢复连接，园区恢复通电，至起火前视频监控无中断。

15时51分许，宝**公司工人周**发现模温机报警，通知该

公司机修冼**进行查看，冼**对模温机的启动开关进行一开一关等操作后离开。15 时 51 分至 16 时 32 分，冼**来回四次进入厂房对模温机进行查看。

16 时 45 分许，冼**从东北侧简易板房出来后离开厂房（见图 3）。



图 3 冼**离开

17 时 07 分 45 秒，操作平台的搅拌釜泄压阀产生泄压蒸汽（见图 4）。



图 4 产生泄压蒸汽

17 时 11 分 19 秒，周**用叉车叉一罐液态硅油到模温机旁，并用搅拌釜管道连接抽取罐内硅油（见图 5、6）。



图 5 叉车运输硅油到模温机旁



图 6 用管道连接抽取罐内硅油

17 时 12 分许，泄压阀产生泄压蒸汽不断增多（见图 7）。



图 7 泄压蒸汽增多

17 时 15 分 29 秒，生产区距东南墙 46 米处、距东北墙 7 米处模温机出现火光。

17 时 15 分 30 秒，模温机出现火光和爆闪（见图 8、9）。



图 8 出现火光



图 9 出现爆闪

17 时 17 分，正在模温机旁作业的周**发现起火，立即叫上同事陈**用灭火器灭火；宝**公司财务李**在办公室听见车间很吵，去车间查看发现起火，立即拨打“119”报警。

17 时 19 分，李**电话告知宝**公司老板陈**公司起火，陈**收到电话后从广州赶回公司。

2025 年 9 月 27 日 19 时 10 分许，宝**厂房内部装置发生爆炸；2025 年 9 月 27 日 19 时 50 分至 20 时 20 分，广东****科技有限公司厂房内部导热油、硅油的储罐在火场高温环境下受热发生多次爆炸[14]，导热油和硅油混合形成流淌火流出厂房，向相邻厂房蔓延（见图 10），引燃相邻厂房。火灾由最初的广东****科技有限公司波及肇庆****有限公司、肇庆市****材料科技有限公司、肇庆****制品有限公司、****体育产业有限公司。



图 10 地面流淌火

[14] 该公司储存的导热油闪点 212℃，自燃点 342℃；各类硅油闪点温度在 240℃至 310℃之间。

（八）事故现场情况

1.起火部位

认定起火部位位于广东****科技有限公司东北侧生产区(如图 11）。主要依据如下：

（1）根据现场勘验痕迹综合分析，总体燃烧痕迹可见由广东****科技有限公司的中间区域过火最为严重，燃烧痕迹以该区域逐步向四周蔓延。该区域为生产区，设有搅拌釜和配套的不锈钢储存罐、气液分离器和模温机等生产设备。现场可见顶棚和不锈钢储存罐等均向模温机位置倾斜塌落，燃烧痕迹呈西北侧轻、东南侧重即火烧颜色呈泛黑。

（2）根据广东****科技有限公司内监控视频，最初起火部位为厂房东北侧生产区（见图 12）。

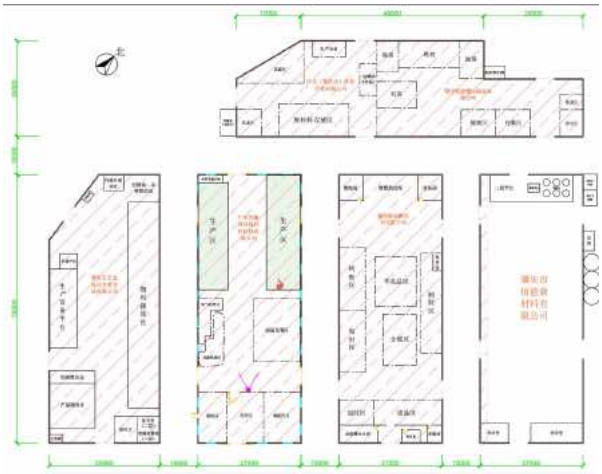


图 11 起火部位示意图及平面布置图



图 12 起火部位图

2.起火点

认定起火点位于生产区距东南墙46米处、距东北墙7米处。主要依据如下：

（1）广东****科技有限公司东南侧区域的视频监控，具体起火点为生产区模温机[15]（见图12）。

（2）根据现场勘验痕迹综合分析，现场可见顶棚和不锈钢储存罐等均向模温机位置倾斜塌落。经清理挖掘后可见模温机西北侧盖体脱落、框架弯曲变形，而东南侧盖体未见脱落、框架未见弯曲，燃烧痕迹呈西北侧重、东南侧轻，其整体火烧颜色呈泛黑。其东南侧放置的气液分离器火烧痕迹呈西北侧重东南侧轻，即西北侧火烧颜色呈泛黑、东南侧火烧颜色呈泛白（见图13）。



图13 证人指证模温机最先起火

[15] 火灾事故认定书明确起火原因，经司法鉴定为线路一次短路。

3.事故发生厂房情况

事故发生厂房为广东****科技有限公司厂房，其内划分生产区、成品包装区、废气处理区、零配件区、办公区、质检区、机器降温水池（见图 14）。生产区分为两侧，每侧有搅拌釜 4 个、不锈钢储存罐、冷凝器、模温机等。厂内办公用房墙板使用岩棉板。建筑设有消防通道，建筑设置有室内消火栓系统、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防设施器材。



图 14 广东****科技有限公司厂内区划图

事故发生时该厂房内堆积有大量储罐，储存导热油约 6400 升，硅油约 45 吨，用铁桶及吨桶存放。根据广东****科技有限公司提供导热油及硅油资料显示：导热油正常使用温度为-20℃至 310℃，适用于最高温度不超过 320℃的强制或非强制循环的闭式传热系统，闪点 212℃，自燃点 342℃；硅油种类包括二甲基硅油、苯甲基硅油，二甲基硅油（聚二甲基硅氧烷）闪点 310℃，苯甲基硅油有多个系列，按闪点有 240℃、300℃两类（导热油、硅油说明见图 15、16、17、18）。事故发生时厂房内有宝**公

司员工 3 人。



实在润滑 力行天地

实力 L-QC320A+ 合成导热油

颠覆传统 想你所想

【概述】实力品牌 L-QC320 合成导热油，采用壳牌卡塔尔炼油厂进口优质原材料结合科学配方进行调和，具有品质优良，性能特殊，抗氧化性强，导热系数高，热稳定性好，运动粘度低，传热效果好，流速快，使用寿命长，有利于提高温度，长期运行，抗氧化性能比矿物油高 10 倍。

【性能特点】

- 具有优异的高温热稳定性
- 具有优异的可靠性，广泛应用于大型装置中
- 具有优异的抗结焦性，有效防止焦垢生成
- 具有优异的低温流动性
- 正常使用温度-20℃~310℃，最高油膜温度 342℃

【典型数据】

项 目	典型数据	试验方法
运动粘度(40℃)，mm²/s	28	GB/T265
运动粘度(100℃)，mm²/s	4	GB/T265
运动粘度(0℃)，mm²/s	287	GB/T265
闪点(开口)，℃	212	GB/T3536
倾点，℃	-39	GB/T3535
自燃点，℃	342	SH/T0642
残炭，%	0.01	GB/T268
硫含量(质量分数)，%	0.0014	SH/T0689
酸值，mgKOH/g	0.01	GB/T4945
馏程 初馏点/℃ 2%/℃	335 346.9	GB/T11143
热稳定性(300℃，720h) 外观 发生率，%	通过 5.9	GB/T23800
热氧化安定性(175℃，72h) 黏度增长 40℃/% 酸性增加/mgKOH/g 成渣/mg/100g	6.43 0.4 1.0	GB 23971 附录 A

【应用范围】适用于最高温度不超过 320℃ 的强制或非强制循环的闭式传热系统，广泛应用于石油化工、合成纤维、合成树脂、食品加工、医药、印染、太阳能等行业。

【产品规格标准】产品符合规格：DIN 51522、GB 23971-2009

注：如有技术参数变动，恕不通知。

图 15 导热油说明



产品质量检测报告

产品编号：BHT201-1000CS

化学名称：聚二甲基硅氧烷

批　号：2023081002

数　量：2500KG

生产日期：20230810

检测指标	检测标准	检测数据	备注
外观	无色透明液体	无色透明	
粘度（25℃）(mm²/s)	1000±50	985	
闪点（开口 ℃）	≥300	310	
检测依据：	依据 HG/T2366-2015 中华人民共和国化工行业标准《二甲基硅油》		
检测结论	合格		

检验员：

复审：

检验日期：2023-9-10

图 16 二甲基硅油说明



苯甲基硅油

产品指标及用途

产品名称	外观	粘度 (mm2/25℃)	折光率 ND 25℃	闪点 (℃)	性能及用途
250-30	无色至淡黄色	25-40	1.4700-1.4900	240	本产品粘度低，凝点低，耐热性好，相对闪点高，膨胀系数小，优越的电气性能（抗电晕、平均耐压高），用于大型电力电容器的绝缘浸渍剂及血浆袋，输液袋的隔离防粘添加剂，外科用药的基础油料，化妆品及护肤，伤冻疮等添加剂等。
255-100	透明液体	100±10	1.4800-1.5000	300	除了具有甲基硅油的一般特性外，本产品还具有良好的热稳定性、抗氧化性、润滑性、抗辐射性、低冰点和水稳定性。可作为高温润滑油和润滑脂的原料，用于核电站高热载体硅油的绝缘、润滑、阻尼、防震、防尘和防辐射。
255-125		125±12.5			
255-150		150±15	1.4900-1.5100		
255-500		500±50			
255-1000		1000±100	1.4950-1.5200		

包装及贮运

1. 成品贮运于防潮、防雨、防止阳光直接照射的库房内，室内温度允许为一40—50° C。
2. 成品按无毒非危险品运输和贮藏
3. 25公斤塑料桶、200公斤铁桶或1000KG/IBC桶。
4. 保质期三年，超过保质期，经检测合格后仍可使用。



产品质量检测报告

产品编号：BH255-150

化学名称：苯基硅油

批　号：2024052501

数　量：3500KG

生产日期：2024052501

检测指标	检测标准	检测数据	检验方法
外观	无色透明液体	无色透明液体	
粘度（25℃(mm²/s)	150±15	155	
闪点（℃，开口）	≥300	300	
折光率（25℃）	1.480~1.495	1.493	
挥发份（150℃，3h）	<1.5%	0.38%	
备注：			
结论：	合　格		

检验员：

复审：

检验日期：2024-5-25

图 17、18 苯甲基硅油说明

4.涉事设备情况

涉事设备模温机全称为油循环温度控制机，设备型号为SOT-100-150，供货方为广东****锅炉有限公司，厂家为位于东莞的广东****系统有限公司。设备功能为通过电加热将导热油升温，以导热油作为传热介质，利用泵浦驱动循环，给搅拌釜控温。温度控制范围为常温至 300℃，控制精度为±1℃，额定电压 380V，加热能量 60kW。该设备本身有漏电保护开关。发生火灾前该设备为通电和故障[16]状态，且无人看守。根据《特种设备目录》[17]，涉事模温机不符合特种设备中关于有机热载体锅炉的定义，该设备不属于特种设备，且其生产厂家无特种设备生产资质，该设备不纳入特种设备监管范围。

该设备平时的生产操作人员为：周**和吴**；安全员兼机修员：冼**，该公司原法定代表人陈**称该设备平时由设备厂家负责进行定期检测、保养、维护。

5.模温机涉及生产流程

根据陈**提供该设备涉及的生产流程图，该生产流程概述为：将不同粘度的硅油、含水硅油、表面活性剂、有机硅乳液抽入搅拌釜搅拌混合，同时以模温机加热导热油后，通过泵浦将导热油通入搅拌釜，控制搅拌釜温度。原料搅拌混合完成后，待混

[16] 设备故障为交流接触器损坏，该交流接触器为模温机内电路控制配件之一，用于控制其设备的加热管组,即保护开关。

[17]《特种设备目录》：锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为……额定功率大于或者等于 0.1MW 的有机热载体锅炉。

合物冷却后以滤布对混合物脱色过滤得到成品。（工艺流程见图19）。

生产流程中产生低沸组分气体主要为含水硅油及其他原料中的水分蒸汽及非甲烷总烃[18]，通过冷凝分离水和非甲烷总烃，得到低沸组分液体。



图 19 工艺流程图[19]

5.火灾造成破坏情况

火灾造成厂房（仓库1）向西南的外立面受火，厂房（仓库2、3、4、7）建筑及内部设备、产品原料等完全烧毁，整体过火面积7699.5平方米。

（九）人员伤亡及经济损失情况

本起火灾未造成人员伤亡，根据《火灾直接财产损失统计方

[18]《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017：3.2 非甲烷总烃为从总烃中扣除甲烷以后其他气态有机化合物的总和。

[19] 图中“燃气导热油锅炉”宝**公司生产中以电加热的模温机代替。

法》统计，本次火灾直接财产损失为2860.688249万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月27日17时17分，蛟塘镇接肇庆市消防救援支队称蛟塘镇广东****有限公司厂房发生火灾，蛟塘镇主要领导第一时间部署当地专职消防队、值班组及公安、应急、医疗、环保等部门力量赶赴现场扑救，并通知相关职能部门。

17时18分，高要区消防救援大队接到肇庆市消防救援支队警情调派后，迅速调派南岸站、蛟塘、回龙、白土、蚬岗、莲塘专职队共13台消防车47人出动，大队全勤指挥组遂行出动。肇庆支队同时调派特勤站、鼎湖大队、鼎湖新区站、高新大队、四会东城站，支队一部六组到场增援。

17时22分，肇庆市公安局高要分局指挥中心、蛟塘派出所接到肇庆市公安局110接处警系统流转该警情后，立即动员警力赶赴现场，并于17时39分通报警情到高要区政府及高要区应急局值班室。

17时24分，高要区应急局值班室接到肇庆市应急管理局报该起事故后，值班室立即将情况向局主要领导和值班领导报告。局主要领导高度重视，亲自部署本次事故救援的初步处置方案，并要求值班室与蛟塘镇应急办、高要区消防救援大队保持信息动态同步，同时向区委、区政府值班事务中心电话汇报事故初步情况。

17 时 56 分，蛟塘镇应急办通过电话向高要区应急局值班室汇报现场初步处置情况，并多次向高要区委和区政府值班事务中心电话汇报现场处置最新情况。19 时 00 分首次向高要区应急管理局书面报告事故情况。

18 时 20 分，肇庆市生态环境局高要分局接高要区应急局值班室事故情况报告。接报人员立即向局主要领导汇报。局主要领导接报后高度重视，迅速向分管环保工作的副区长冯爱坤报告，并同步组织执法大队调配力量、抽调应急处置及监测人员赶赴现场。副区长冯爱坤与局主要领导接报后也第一时间动身赶赴现场，指导应急处置工作。

19 时 50 分，肇庆市公安局高要分局情指中心调度室将高要区政府值班事务中心最新事故情况统稿稿件初次书面报肇庆市公安局。

20 时 00 分，高要区应急局现场处置队伍到场后将最新情况实时反馈到肇庆市应急管理局值班室和高要区两办。期间局主要领导多次向区委、区政府领导电话报告事故情况。

20 时 29 分，高要区应急局值班室获悉蛟塘镇火情在网络媒体上有不良信息进行传播，立即联系公安网警对舆情进行管控和处理。

22 时 37 分，经各相关部门核准完善事故情况报告内容后，由高要区应急局将专报报送至肇庆市应急管理局值班室。

（二）事故现场应急处置情况

17 时 20 分，110 指挥中心接警后，迅速调派蛟塘镇公安派出所民警赶赴现场，对现场及周边道路实施封闭管控，同步协助开展灭火救援、人员疏散及伤员救助等工作。

17 时 24 分，高要区消防救援大队蛟塘镇专职消防队到达现场开展扑救。经侦查，现场为油品类生产设施着火导致火灾事故扩大。事故暂未出现人员伤亡。

17 时 24 分，蛟塘镇主要领导、分管领导带领镇应急、医疗、环保等部门力量共计 30 人先后到达现场协助开展火灾救援，并落实后勤保障工作。

17 时 37 分，肇庆市公安局高要分局蛟塘派出所警力到达事故现场维持秩序，疏散围观群众。

17 时 34 分至 18 时 20 分，高要区消防救援大队的其他增援队伍陆续到场进行支援，协同作战控制火势蔓延。

19 时 00 分，蛟塘镇应急办先后协调供电、燃气公司对火灾企业所在区域实施停电、停气措施，坚决防范次生灾害发生。

19 时 22 分，肇庆市生态环境局高要分局应急小队和监测人员到达现场对火场污染情况进行初步核查和研判，并与在场救援队伍研究处置方案。

19 时 50 分，高要区应急局分管领导带队赶到现场，与高要区消防救援大队、蛟塘镇人民政府联合组建事故现场指挥部，研判事故火源性质、燃烧面积以及灭火战术。随后，高要区应急局

主要领导到场开展应急队伍、物资的指挥调度工作。

19 时 55 分，副区长冯爱坤，肇庆市生态环境局高要分局主要领导到达事故现场指导事故处置工作。经现场指挥部会商研判，决定启动肇庆市生态环境局高要分局突发环境事件Ⅳ级应急响应。根据现场情况迅速开展水体采样，并送水样到肇庆市生态环境监测站进行分析，同时迅速对接肇庆市生态环境监测站组织开展下游水质及大气布点监测工作。

18 时 40 分至 20 时 20 分期间，极端火灾现象叠加。高要区消防救援大队立即制定应对方案，分队各司其职，通过增设水枪阵地和破拆阻碍等措施压制火势，至火情稳定。

21 时 15 分，经各职能部门共同协作，现场明火基本扑灭。

22 时 23 分，挖机进场，高要区消防救援大队现场灭火力量配合挖机进行后续处理，清理事故现场。

9 月 28 日 0 时 58 分，现场火源已全部扑灭，由蛟塘镇政府安排人员进行值守。

（三）善后处置情况

事故现场灭火作业消防用水约 800 方，已采取沙土围堵措施，但应急处置产生的部分消防废水外溢至企业厂界外引发次生突发环境事件。9 月 28 日 1 时，肇庆市生态环境局高要分局迅速组织调度专家，由省生态环境厅领导带队到场指导善后处置工作。

9 月 28 日 2 时 00 分，高要区消防救援大队联合蛟塘镇 50

名镇干部在生态环境部门的指导下采用沙土围堵方式管控事故现场消防废水，全面清理事发企业厂界内及溢流至下游的黑色漂浮物，并调度多台槽罐车抽取企业管网及大沙河拦截的消防废水。

截至9月28日4时，企业厂界内及下游水体表面黑色漂浮物已全部清理完毕，同时对清理物现场做好封存工作，统一交由有资质的公司进行妥善处理。29日14时，累计抽取消防废水约456立方米，有效防止废水外流造成环境污染。

9月29日15时，事发点下游各监测断面特征污染物浓度已全面、连续28小时达标，事件得到妥善处理，未对下游饮用水源地水质造成影响。经综合研判并报请批准，肇庆市生态环境局高要分局决定，结束本次突发环境事件Ⅳ级应急响应。

（四）应急处置评估

事故发生后，区委、区政府高度重视，区委书记陈德培，区委副书记、区长韦贤康、副区长欧子标、副区长冯爱坤立即指挥调度，组织全区各职能部门及时奔赴事故现场展开灭火扑救。经评估，各相关部门在接报后响应迅速、高效，现场处置得当，部门之间信息共享沟通及时。整个应急响应过程中未发生信息传递超时情况，有效压制网络舆情，救援过程中无次生衍生事故发生，未对下游饮用水源地水质造成影响。

三、事故原因分析

（一）起火原因

1.人的不安全行为

在发现模温机报警故障后，安全员兼机修员冼**未按照模温机操作手册操作，首先对故障设备进行断电隔离，而是在未排除风险的情况下离开现场。设备在故障状态下被置于无人值守的运行环境。安全隐患未及时发现和处置，失去了在萌芽阶段控制风险的机会。

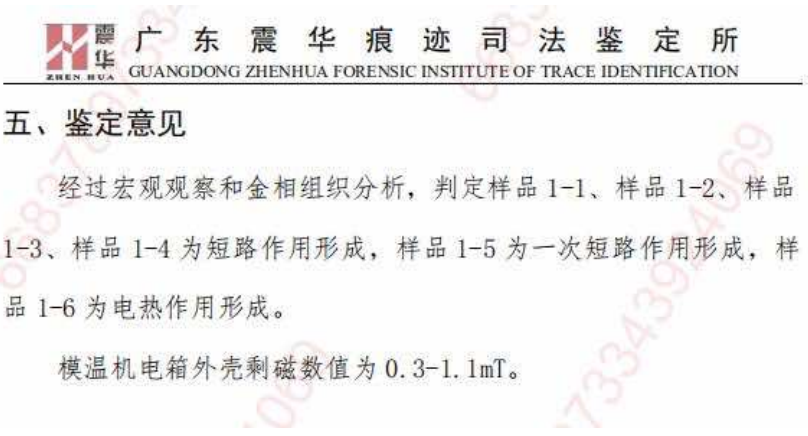
2.物的不安全状态

15 时 45 分许，恢复供电后模温机已出现报警，表明其运行状态异常，已处于故障或不安全状态。安全兼机修冼**在查看模温机情况后去购买交流接触器[20]的行为佐证模温机存在电气故障。周**用搅拌釜管道抽取罐内硅油的动作证明厂内还在生产，设备在电气故障情况下作业。

3.检测鉴定情况

提取生产区模温机残骸送检，根据广东震华痕迹司法鉴定所出具的《广东震华痕迹司法鉴定所鉴定意见书》（粤震司法鉴定所〔2025〕痕鉴字第 585 号）（见图 20）。判定样品 1-1、样品 1-2、样品 1-3、样品 1-4 为短路作用形成，样品 1-5 为一次短路作用形成，样品 1-6 为电热作用形成。模温机电箱外壳剩磁数值为 0.3-1.1nT。

[20] 该交流接触器为模温机内电路控制配件之一，用于控制其设备的加热管组,即保护开关。


广东震华痕迹司法鉴定所
GUANGDONG ZHENHUA FORENSIC INSTITUTE OF TRACE IDENTIFICATION

五、鉴定意见

经过宏观观察和金相组织分析，判定样品 1-1、样品 1-2、样品 1-3、样品 1-4 为短路作用形成，样品 1-5 为一次短路作用形成，样品 1-6 为电热作用形成。

模温机电箱外壳剩磁数值为 0.3-1.1mT。

图 20 司法鉴定意见书鉴定意见

4.其他可能因素排除

结合视频分析以及笔录佐证，起火前后无可疑人员进出核心现场，排除人为故意因素情形。

（二）火灾蔓延原因

1.建筑使用性质违规改变：起火建筑原设计用途为仓库，但涉事企业均在未依法申报并取得消防设计审查与验收许可的情况下，擅自将其改造为生产厂房使用。

2.可燃物料大量违规集中储存：在广东****科技有限公司违规改造的厂房内，密集堆积有大量储罐，储存了约 6400 升导热油及约 45 吨硅油等可燃液体[21]。大量的可燃物集中于一个未经消防许可的场所内，构成了巨大的火灾荷载。当火灾发生后导热油与硅油混合形成流淌液体，向外扩散，最终形成流淌火。

3.有效的防火分隔完全缺失：根据了解，广东****科技有限公司厂房内部的生产区域与上述物料储存区域之间，生产区和储

[21]《建筑设计防火规范》（GB 5006-2014）第 3.3.7 条：厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容量不应大于 5m^3。设置中间储罐的房间，应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔，房间门应采用甲级防火门。

存区未按照国家消防技术标准设置实体墙、防火墙等有效的防火分隔设施，部分采用了防火性能较弱的岩棉夹芯板进行隔断，无法达到防火隔墙所需的耐火极限要求[22]。同时，厂房周边临时堆放用于储存硅油的塑料空桶。

4.上述厂房周边的肇庆****有限公司、肇庆市****材料科技有限公司、****体育产业有限公司、肇庆****制品有限公司厂房内部的生产区域与储存区域之间，生产区和储存区未按照国家消防技术标准设置实体墙、防火墙等有效的防火分隔设施[23]，且未采取任何有效的应急处置措施，导致公司损失扩大。

（三）综合分析

据调查，认定本次火灾原因为广东****科技有限公司生产设备模温机线路短路故障，现场人员未及时关闭其设备电源和排除设备故障，并离开现场。线路在短路的情况下产生高温，最终产生电火花引燃模温机导热油，后蔓延成灾。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位责任

广东****科技有限公司，安全生产主体责任不落实，未采取

[22]《建筑设计防火规范》（GB 5006-2014），3.3.7 条：厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容量不应大于 5m^3。设置中间储罐的房间，应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔，房间门应采用甲级防火门

[23]《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.3.6 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定：2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔。

有效技术、管理措施消除事故隐患[24]。未按要求落实包括消防安全责任制在内的安全生产责任制[25]，未为二次装修工程进行消防设计、验收[26][27][28]。未将建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用[29]；未进行风险辨识管控（未对爆炸风险、停电带来的风险进行风险辨识管控）[30]；未对员工进行包括模温机专项操作与应急培训；安全生产培训流于形式[31]。

（二）有关单位责任

肇庆市****科技发展有限公司未督促事故单位及相关单位申请办理二次装修的消防报批手续，任由相关单位消防安全隐患长期处于萌芽之中，也未向相关监管单位如实报告企业长期存在的消防隐患，造成监督监管长期处于失控状态。

---

[24]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[25]《消防安全责任制实施办法》第十五条：机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责(一)明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案。定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实。…。

[26]《中华人民共和国消防法》第十三条：前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。

[27]《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》本规定所称其他建设工程，是指特殊建设工程以外的其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程。

[28]《建筑设计防火规范》GB50016-2014 1.0.2：本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑：1 厂房 2 仓库。

[29]《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条：生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

[30]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[31]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）地方党委、政府

1.蛟塘镇应急管理办公室：

2025 年以来至事故发生前，共检查企业 285 家次。消防工作[32]存在薄弱环节，针对火灾事故多发，推进落实消防除患攻坚工作不扎实，未发现并处理广东****科技有限公司存在的消防安全隐患问题。

2.蛟塘镇经济发展办公室：

事发企业网格属于新塘产业集聚基地片区（网格 8）网格巡查由镇经济发展办公室负责，根据镇政府提供的网格化巡查资料显示：2025 年 6 月、8 月分别对新塘产业集聚基地片区（网格 8）开展一次网格化巡查，巡查过程中均未发现相关企业存在安全生产及消防安全问题。

存在问题：网格化巡查流于形式，未能及时发现集聚基地片区 11 间企业未申请办理二次装修的消防报批手续投入生产，肇庆市****科技发展有限公司巡查记录显示却为空白[33]，该公司作为二房东，虽无具体生产行为，但对该公司未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查等问题未及时发现并督促其整改。未认真吸取金利 8.15 事故教训，举一反三不

[32] 《中共肇庆市高要区委办公室肇庆市高要区人民政府办公室关于印发中共肇庆市高要区蛟塘镇委员会肇庆市高要区蛟塘镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》高办发〔2024〕13 号（八）应急管理办公室。负责安全生产、防汛防旱防风、消防管理、森林防灭火、地震和地质灾害救援、综合减灾、自然灾害救助、公共卫生等各类应急管理日常工作。

[33] 《蛟塘镇安全生产和消防监管网格化管理工作方案》（三）隐患排查方面。网格员对本网格内进行巡查，对事故隐患负有巡查、记录、提醒、管理、监督、劝告、制止等责任。巡查过程中发现安全事故隐患,应第一时间要求其进行整改并及时上报。网格员需对照《网格员安全生产和消防工作检查清单》(附件 1)开展日常检查，每半年至少开展一次全覆盖检查，督促企业落实主体责任。

透彻，未加强网格内企业消防安全巡查、警示宣传力度。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员（2人）

1.陈**：男，汉族，广东省汕头市澄海区人，1963年9月生，事故发生时任广东****科技有限公司法定代表人、主要负责人，只负责采购、销售、日常和员工召开安全会议，不负责生产。对公司生产工艺技术不清楚，未制定模温机故障排除操作规程；未督促作业人员采取有效措施及时消除生产安全事故隐患，未为二次装修工程进行消防设计、验收并向高要区住建局申请备案即进行生产；对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪[34][35]，建议由司法机关依法追究刑事责任。

2.冼**：男，汉族，广东省高要区蛟塘镇人，1980年12月，事故发生时任广东****科技有限公司安全员兼机械维修工，发现模温机故障报警后未及时关闭电源消除事故隐患并离开现场外出[36]，导致发生本起生产安全事故，涉嫌重大责任事故罪[37][38]，

---

[34]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[35]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。…。

[36]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；…。

[37]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[38]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。…。

建议由司法机关依法追究刑事责任。

（二）行政处罚建议

1.广东****科技有限公司：安全生产主体责任不落实，未采取有效技术、管理措施消除事故隐患。未按要求落实包括消防安全责任制在内的安全生产责任制，未为二次装修工程进行消防设计、验收，未将建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用[39]；未进行风险辨识管控（未对爆炸风险、停电带来的风险进行风险辨识管控）；未将模温机故障处理流程纳入操作规程，未建立有效的模温机安全操作规程与预防性维护计划，对操作和维修人员的专业技能与安全培训不足，安全生产培训流于形式；将丁类仓库直接用作丙类生产、储存厂房而未采取防火分隔、未为二次装修工程进行消防设计、验收，建议高要区消防救援大队依据《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第四十八条第（一）项的规定[40]，对其实施行政处罚。

2.肇庆市****科技发展有限公司未健全并落实安全生产规章制度，未督促承租单位在装修完成投入使用前申请消防验收备案。

作为厂房出租方，在签订租赁合同时已明确“装修必须符合

第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[39]《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条：生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

[40]《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第四十八条 违反本办法第二十四条规定，储存可燃物资仓库未执行消防技术标准和管理规定的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处罚：（一）建筑面积为一千平方米以上一万平方米以下的，处五千元以上二万元以下罚款。

建筑和消防安全规定。乙方因生产、经营的需要对该厂房进行二次装修所需的消防设施设备由乙方自行安装，相关费用由乙方承担。乙方因二次装修的消防报批及费用由乙方自行负责。”但却未督促相关承租企业办理二次装修工程消防设计审查验收备案，未向相关监管部门汇报消防隐患情况，造成相关承租企业的消防隐患长期裸露风险之中，企业长期带病生产。

未根据相关标准改变仓库7独立防火分区划分，分租给****体育产业有限公司、肇庆****制品有限公司后未向高要区住建局申请消防验收备案，建议高要区住建局按照《中华人民共和国消防法》第五十八条的规定[41]，对其实施行政处罚。

（三）不予行政处罚建议

1.肇庆市****有限公司落实了企业安全生产的主体责任，建立健全了安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度及操作规程；定期组织了安全教育培训和安全检查；建立了安全风险分级管控和隐患排查治理机制；制定了安全生产事故应急救援预案，并组织消防演练；与肇庆市****科技发展有限公司签订了《企业安全生产目标管理责任书（承诺书）》，明确了各自的安全生产管理职责；申请了事故相关厂房建设工程消防验收备案；已履行了厂房出租单位的安全管理职责，建议不予处罚。

2.肇庆****有限公司、肇庆市****材料科技有限公司、****体育产业有限公司、肇庆****制品有限公司虽未以防火墙体分隔

[41]《中华人民共和国消防法》第五十八条：建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款。

生产区域、储存区域，未为二次装修工程进行消防设计验收备案，但未导致本次火灾事故的起火，且鉴于在本次火灾事故中因受广东****科技有限公司火灾形成流淌火流出，向相邻厂房蔓延波及并被烧毁，建议在本次火灾事故中不予处罚。

（四）其他处理建议

1.建议责成蛟塘镇应急管理办公室向蛟塘镇人民政府作出深刻书面检查。

2.建议责成蛟塘镇经济发展办公室向蛟塘镇人民政府作出深刻书面检查。

3.建议责成蛟塘镇应急管理办公室原主任黄沃安向蛟塘镇人民政府作出深刻书面检查。

4.建议责成新塘产业集聚基地片区（网格8）网格员罗洋昊向蛟塘镇人民政府作出深刻书面检查。

5.事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

（一）生产经营单位轻视安全生产工作，消防安全责任制未落实。广东****科技有限公司安全生产主体责任不落实，不重视消防安全，未为二次装修工程进行消防设计验收备案后再投入生产，消防安全责任未落实。

（二）安全管理人员安全意识淡薄。安全管理人员兼机修工发现设备故障报警并查看后未进行断电离开现场，未采取有效技

术、管理措施及时消除消防安全隐患；导致安全管理责任落空，隐患排查等工作未实际执行。

（三）属地有关部门红线意识不强，对消防安全工作存在重部署轻落实的问题，发现火灾隐患的意愿不强，消除火灾隐患的能力不强，混合生产场所消防安全监管不力，日常排查成效不明显，为火灾事故埋下祸根，教训十分深刻。

七、事故整改和防范措施建议

（一）坚持发展和安全并重，狠抓消防安全责任落实

各有关单位要认真学习贯彻好习近平总书记关于安全生产的重要论述，树牢安全发展理念，进一步提高政治站位，统筹好发展和安全两件大事，正确处理好安全与发展、安全与效益等方面的关系。要深刻吸取蛟塘“9•27”火灾事故的教训，认真研判本辖区、本行业火灾形势，采取针对性措施，全面开展火灾隐患排查整治。各部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的原则，履行行业消防安全监管职责，全面开展本行业、本系统的消防安全大检查，以消防安全治本攻坚三年行动为主线，推进混合生产场所消防安全提升工程等工作任务。

（二）提升基层消防安全治理能力

各地要加强基层消防组织建设，鼓励混合生产经营场所依法建立专职消防队、志愿消防队等多种形式消防组织，加强与当地消防救援力量的联勤联动，定期组织开展消防演练；强化基层消防网格化管理体系，通过聘请专家对镇街、村居相关负责人进行

专题培训，切实讲清楚整治要求、整治方法、整治措施，始终紧盯“不亡人、不扩大、不起火”等致灾因素，发动村社区、派出所、网格员等一切人员力量，深入开展混合生产经营场所消防安全专项整治行动，持续开展常态化清理，加强消防安全生产日常监督检查，依法严查未办理消防设计审查擅自施工、未经消防验收合格或消防竣工验收备案即投入使用等行为。

（三）提升基层消防安全意识

针对当前火灾防控形势，各地、各相关单位要强化消防安全宣传针对性，总结梳理本地区、本行业常见火灾隐患，重点开展火灾警示教育，从思想意识着手强化消防本质安全；组织专家、网格员深入企业开展“面对面”宣讲，提升企业消防隐患辨识能力，提高消防检查有效性、针对性；督促企业主要负责人落实消防安全责任，组织开展消防安全教育培训、消防安全演练，提升各岗位员工检查和整改火灾隐患、扑救初期火灾、组织引导人员疏散逃生、消防安全知识宣传教育培训等“四个能力”。

（四）加强督导检查

高要区住建局、高要区消防救援大队联合加强对辖区内出租分租生产企业督导检查，督促生产经营单位以防火墙体分隔生产、储存区域、办理厂房二次装修工程消防设计审查验收备案。